

2025 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮 (CSP-J1) 入门级C++语言试题 (民间参考答案)

一、单项选择题 (1~15)

1. 答案: A

解析: 32 位无符号整数最大值为 $2^{32} - 1 \approx 4.29 \times 10^9$, 最接近 4×10^9 。

2. 答案: B

解析: $255 \& 254 = 0xFF \& 0xFE = 254$ 。

3. 答案: B

解析: 按定义递推:

$f(0) = 1, f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 3, f(5) = 6$ 。

4. 答案: B

解析: 哈夫曼合并序列: $10+12=22, 15+20=35, 22+25=47, 35+47=82$; WPL 为合并和:
 $22 + 35 + 47 + 82 = 186$ 。

5. 答案: B

解析: 有向图入度和 = 出度和 = 边数。

6. 答案: C

解析: 总选法 $\binom{9}{4} = 126$ 。扣除全男 $\binom{5}{4} = 5$ 与全女 $\binom{4}{4} = 1$: $126 - 5 - 1 = 120$ 。

7. 答案: C

解析: 原式 $(a \wedge b) \vee (\neg c \wedge a) = a \wedge (b \vee \neg c)$ 。A、B、D 都等价; C 不等价 (如 $a = 1, b = 0, c = 1$)。

8. 答案: D

解析: 模 7 的斐波那契序列 (起始 1,1) 周期为 16; $2025 \bmod 16 = 9$, 查得 $f_9 = 6$ 。

9. 答案: B

解析: C++ `std::string` 支持 `string + char`。A 错 (可变长), C 错 (`length() == size()`), D 错 (不要求以 `'\0'` 结尾且不计入长度)。

10. 答案: C

解析: a 引用、b 值传递。过程后 `x=10`, y 仍为 10。

11. 答案: B

解析: 向右 4 步、向下 3 步, 共 7 步; 路径数 $\binom{7}{3} = 35$ 。

12. 答案: B

解析: 冒泡交换次数 = 逆序数。序列 `6 1 5 2 4` 的逆序对数为 $4 + 2 = 6$ 。

13. 答案: A

解析: 题干缺失八进制数。检验选项: 若和为 $0x388 = 904$, 则缺失部分为 $904 - 720 = 184$, 其八进制是 270_8 (常见出题搭配)。因此选 A (题面有歧义, 按最常见补全法取值)。

14. 答案: C

解析: 完全二叉树叶子结点数 = $\lceil n/2 \rceil = \lceil 1000/2 \rceil = 500$ 。

15. 答案: A

解析: 按规则处理: 奇入栈, 偶弹栈入队。最终队列 P 为 5,1,3。

二、阅读程序 (16~33)

(1) 三重循环 + gcd

16. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: $n = 2$ 时最内层 `k` 循环不进, 判断语句不执行。

17. 答案: $\times$

解析: 删去 `gcd(i,k)==1` 会多计数, 结果改变。

18. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: $n \geq 3$ 时至少有三元组 $(1, 2, 3)$ 满足条件, 输出为正。

19. 答案: A

解析: 改为 `gcd(a,a%b)` 后始终返回 `a` (如 `gcd(36,42)` 得 36), 结果偏大; 不会死循环或溢出。

20. 答案: D (25)

解析: 计数“两两互素”的三元组。含 1 的三元组为“1 + (2..8 的互素对)”, 共有 14; 不含 1 的共有 11; 总计 25。

21. 答案: A (6)

解析: 标准欧几里得算法。

(2) 双指针 + 去重

22. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: 输入 `3 1 3 2 1` (即 `n=3, k=1, a={3,2,1}`), 排序去重后 `{1,2,3}`, 输出 2。

23. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: `ans[n]` 从 1 起步, 且不超过去重后的 `n`。

24. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: 不去重会影响窗口与计数, 结果可能不同。

25. 答案: B

解析: 结束时必有 `j < i`、`j \leq n`、且因有序去重 `a[j] < a[i]`。对 `a[i] - a[j] > k` 不一定成立 (循环条件用的是 `a[j+1]`)。

26. 答案: A (34)

解析: 将 1..100 以窗口差 ≤ 2 的最少分段, 等价每段至多 3 个数, $\lceil 100/3 \rceil = 34$ 。

27. 答案: D

解析: 不排序会破坏双指针假设, 答案可能更大/更小; 但循环仍终止 (`j` 单调增)。多种异常皆可能。

(3) 二维 DP (LCS 变体)

28. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: `a=1,2,3,4`, `b=1,3,2,2` 的 LCS 长度为 2。

29. 答案: $\sqrt{\quad}$

解析: `f[i][j]` 为前缀 LCS, 整体最优 `f[n][n]` 不小于任何前缀最优。

30. 答案: ×

解析: 删去与上、左取最大值会使 DP 无法正确传递, 答案改变。

31. 答案: D

解析: 答案 $\leq n$ 、 ≥ 0 、且不一定 ≥ 1 。

32. 答案: A

解析: 先各自排序只会使公共子序列不减 (相当于求交集长度上界), 因此变大或不变。

33. 答案: B

解析: 当 $a=1..n$ 严格递增时, $LCS(a,b)$ 等价于 b 的 LIS (在自然顺序下)。

三、完善程序 (34~42)

(1) 字符串解码 (RLE)

33. 答案: C (`i+1 < z.length()`)

解析: 需保证访问 `z[i+1]` 合法。

34. 答案: B (`count*10 + (z[i]-'0')`)

解析: 多位数字累积。

35. 答案: B (`count`)

解析: 重复 `count` 次该字符。

36. 答案: B (`ch`)

解析: 单次出现直接加入当前字符。

37. 答案: C (`i++`)

解析: 仅消费一个字符后向前推进一位。

(2) 精明与糊涂 (多数派候选消除)

思路: Boyer-Moore 多数投票在“可判别关系”的场景中可用“成对抵消”。当 `candidate` 与新对象两两判断中“至少一方给出否定” (意味着二者不可能同时为精明) 时, 抵消 `count--`; 反之 `count++`。

38. 答案: B (1)

39. 答案: C (`count==0`)

40. 答案: D (`query(candidate,i)==false || query(i,candidate)==false`)

41. 答案: A (`count--`)

42. 答案: C (`candidate`)

解析补充:

- 当 `count==0` 时重置候选人;
 - 一旦二者任一判对方为“糊涂”, 二者不能同属“全对的精明人”, 据此成对抵消;
 - 多数派保证最后候选在多数类中 (随后可再行验证)。
-